Документ о концепции и границах кейса

Поле	Значение
Кейс	Интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 для выездных инженеров
Индустриальный партнер	Служба поддержки ООО «РИАТПО-Сервис»
Версия	v0.1-draft
Дата	2026-10-23
Статус	Черновик
Авторы	Жданов Роман Геннадьевич, Манукян Нарек Вагаршакович

1. Введение

Компания использует Bitrix24 для управления задачами и взаимодействия с клиентами, однако выездные инженеры, работающие в Зареченске и Октябрьском, не имеют доступа к порталу. Из-за этого офисным сотрудникам приходится вручную передавать инженерам информацию о назначенных работах, пересылать скриншоты и дополнительно уточнять детали. При этом результаты выполнения работ, фотографии и изменения статусов не всегда своевременно возвращаются в CRM, а переназначение задач может не доходить до исполнителя.

Интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 решает эти проблемы: она обеспечивает передачу информации о задачах выездным инженерам через Яндекс 360 и возвращает в Bitrix24 сведения о ходе и результатах выполнения работ. Инженеры получают уведомления о назначенных и переназначенных задачах, подтверждают их получение, сообщают о выполнении работ и передают необходимые фотографии. Если инженер не подтверждает получение задачи или сталкивается с трудностями, система уведомляет руководство.

В отличие от текущего способа работы, при котором информация передаётся вручную и может теряться при обмене между офисом и инженерами, решение автоматизирует взаимодействие между Bitrix24 и Яндекс 360. Это позволяет сократить объём ручной передачи данных, повысить своевременность получения заданий и обеспечить более надёжный возврат информации о результатах работ в CRM.

2. Бизнес-контекст и цели

2.1. Исходные данные

В настоящее время взаимодействие между офисными сотрудниками и выездными инженерами организовано неудобно. Инженеры, работающие в Зареченске и Октябрьском, не имеют доступа к порталу Bitrix24, поэтому офисным сотрудникам приходится вручную передавать им информацию о назначенных задачах, пересылать скриншоты и дополнительно уточнять детали работ.

Из-за ручной передачи данных часть информации может теряться. Изменения статусов, фотографии и результаты выполнения работ не всегда своевременно возвращаются в CRM. При переназначении задачи уведомление может не дойти до нового исполнителя, а офисные сотрудники не всегда имеют актуальную информацию о ходе выполнения работ. В результате задачи могут задерживаться, а сроки выполнения и соблюдение SLA становится сложнее контролировать.

Дополнительную проблему создаёт отсутствие своевременного подтверждения получения задания инженером. Если исполнитель не отвечает или сталкивается с трудностями, например не может выполнить работу без необходимых запчастей, руководству приходится выяснять ситуацию вручную.

2.2. Возможности бизнеса

Внедрение интеграции позволит автоматизировать обмен информацией между Bitrix24 и Яндекс 360. Выездные инженеры смогут получать сведения о назначенных задачах, подтверждать их получение, сообщать о ходе и результатах выполнения работ, а также передавать фотографии через предусмотренные каналы взаимодействия.

Офисные сотрудники смогут получать актуальную информацию о выполнении задач непосредственно в Bitrix24, не перенося данные вручную. При переназначении задачи система сможет уведомлять участников процесса, а при отсутствии подтверждения получения задания — повторно уведомлять инженера и затем информировать руководство.

Решение также позволит повысить прозрачность выполнения работ: руководство будет получать информацию о проблемах, задержках и ситуациях, требующих вмешательства.

В дальнейшем решение можно расширить дополнительными сценариями взаимодействия между офисом и выездными инженерами, если такая необходимость будет подтверждена бизнесом.

2.3. Бизнес-цели

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База	План	Обязательный порог	Срок
BO-1	Сократить объём ручной передачи информации о задачах между офисом и выездными инженерами	Трудозатраты офисных сотрудников	Сравнение количества ручных операций до и после внедрения	Ручная передача информации	Сокращение ручных операций	Большая часть предусмотренных сценариев передачи данных автоматизирована	После внедрения интеграции
BO-2	Обеспечить своевременное получение инженерами назначенных задач и уведомлений о переназначении	Процесс назначения и передачи задач	Проверка доставки уведомлений и обработки подтверждений получения	Уведомления передаются вручную, возможны пропуски	Автоматическая передача уведомлений и контроль подтверждений	Реализованы уведомление, повторная попытка и оповещение руководства при отсутствии подтверждения	К моменту приёмки интеграции
BO-3	Обеспечить возврат статусов, результатов выполнения работ и фотографий в Bitrix24	Полнота и актуальность данных CRM	Проверка соответствия информации в Bitrix24 данным, переданным инженеро	Данные могут возвращаться несвоевременно или не полностью	Автоматизированный обмен предусмотренными данны	Все предусмотренные сценарии передачи результатов успешно обрабатываются	К моменту приёмки интеграции

ID	Цель	Масштаб	Способ измерения	База	План	Обязательный порог	Срок
			м		ми		
BO-4	Повысить прозрачность выполнения задач и своевременно выявлять проблемы	Контроль выполнения работ и соблюдения SLA	Проверка уведомлений о проблемах, отсутствии подтверждения и необходимости вмешательства руководства	Ситуации требуют дополнительного ручного контроля	Автоматическое информирование о предусмотренных проблемных ситуациях	Руководство получает уведомления по всем предусмотренным сценариям эскалации	После внедрения интеграции

2.4. Видение решения

Для офисных сотрудников и руководства, которым необходимо управлять задачами выездных инженеров и контролировать выполнение работ, интеграция Bitrix24 и Яндекс 360 — это решение для автоматизированного обмена информацией между CRM и инженерами, не имеющими доступа к порталу Bitrix24. Оно передаёт сведения о назначенных задачах и их изменениях, позволяет инженерам подтверждать получение заданий и сообщать о результатах выполнения работ, а также возвращает предусмотренные данные в Bitrix24.

В отличие от ручной передачи информации, решение обеспечивает контролируемый обмен данными, обработку переназначений и уведомление руководства о ситуациях, требующих внимания.

3. Бизнес-контекст и стейкхолдеры

3.1 Профили заинтересованных лиц

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
Руководитель бизнес-процесса / заказчик	Определяет требования к процессу взаимодействия офиса и выездных	Сокращение задержек, уменьшение потерь данных, повышение

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
	инженеров, согласовывает бизнес-правила и принимает результат работы.	прозрачности выполнения задач и контроля соблюдения SLA.
Офисные сотрудники	Работают с CRM и задачами в Bitrix24, передают задания инженерам и контролируют получение результатов выполнения работ.	Актуальные статусы задач, своевременное получение отчётов и фотографий, сокращение ручной передачи информации.
Выездные инженеры	Основные пользователи интеграции со стороны Яндекс 360. Получают назначенные задания, подтверждают их получение, сообщают о ходе и результатах работ.	Получение заданий и возможность отчитываться через Яндекс 360 без доступа к порталу Bitrix24.
Администратор Bitrix24	Обеспечивает корректную работу CRM, задач, полей и стадий, а также предоставляет необходимую техническую информацию и права для интеграции.	Сохранение корректности данных CRM, задач и бизнес-процессов при автоматическом обмене информацией.
Администратор Яндекс 360	Обеспечивает настройку и доступность интеграции со стороны Яндекс 360, включая доставку сообщений и обработку вложений.	Надёжная доставка сообщений и корректная работа используемых возможностей Яндекс 360.
Разработчик / сопровождающий интеграцию	Реализует и поддерживает интеграцию между Bitrix24 и Яндекс 360, обеспечивает обработку событий, контроль	Надёжность, безопасность, диагностируемость ошибок и предсказуемое поведение интеграции.

Стейкхолдер	Описание и роль в проекте	Главная ценность от системы
	ошибок и восстановление после сбоев.	

3.2 Матрица влияния / интереса

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия взаимодействия
Руководитель бизнес-процесса / заказчик	Высокое	Высокий	**Плотно взаимодействовать**. Согласовывать требования, бизнес-правила, сценарии обработки проблем и критерии приёмки.
Офисные сотрудники	Высокое	Высокий	**Плотно взаимодействовать**. Обсуждать рабочие сценарии, проверять корректность передачи задач и получения результатов.
Выездные инженеры	Среднее	Высокий	**Информировать и вовлекать**. Выяснять потребности, проверять удобство получения заданий, подтверждения и отправки отчётов.
Администратор Bitrix24	Высокое	Средний	**Удовлетворять потребности**. Согласовывать технические требования, доступы, структуру задач и правила взаимодействия с CRM.
Администратор Яндекс 360	Высокое	Средний	**Удовлетворять потребности**. Согласовывать настройки

Стейкхолдер	Влияние	Интерес	Стратегия взаимодействия
			интеграции, доставку сообщений и обработку вложений.
Разработчик / сопровождающий интеграцию	Среднее	Высокий	**Учитывать при проектировании и реализации**. Обеспечивать обработку ошибок, защиту от дублирования событий, диагностику и восстановление после сбоев.

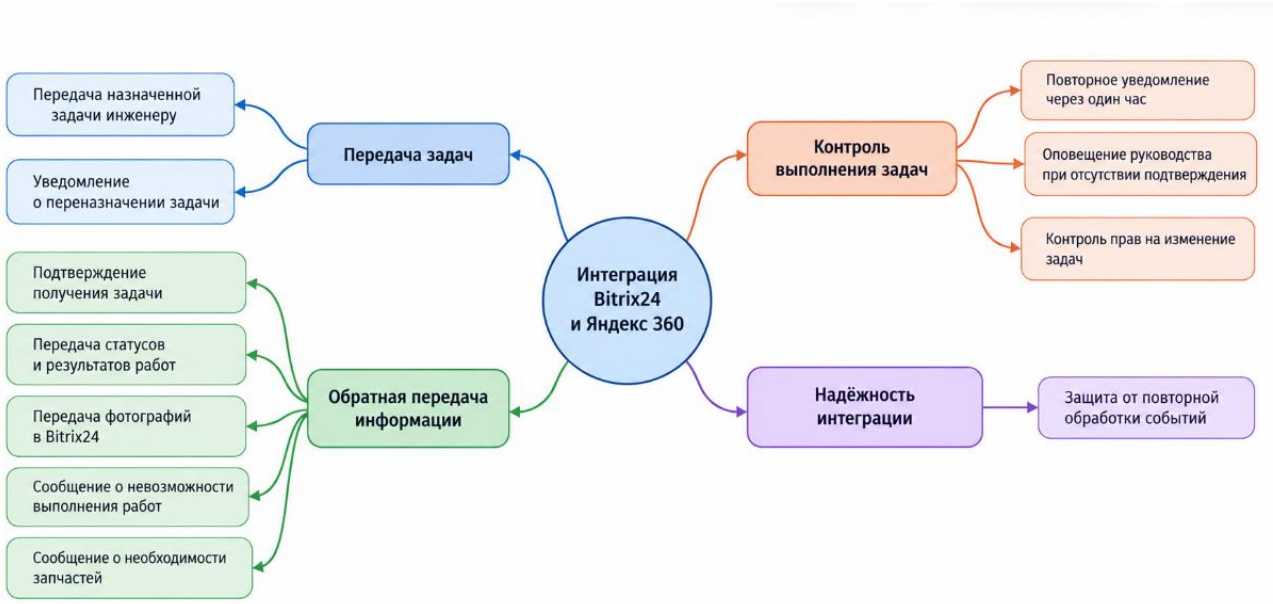
4. Функциональные требования

4.1. Основные функции

ID	Функция	Краткое описание
FE-1	Передача назначенных задач инженерам	Автоматическая передача информации о назначенных задачах из Bitrix24 выездным инженерам через Яндекс 360.
FE-2	Подтверждение получения задачи	Инженер подтверждает получение задания. Если подтверждение не поступает, система повторно уведомляет инженера через один час, а при отсутствии ответа информирует руководство.
FE-3	Уведомления о переназначении задачи	При переназначении задачи система уведомляет соответствующих участников.
FE-4	Передача статусов и результатов выполнения работ	Инженер сообщает о ходе и результате выполнения назначенной задачи, а информация передаётся обратно в Bitrix24.
FE-5	Передача фотографий по задаче	Инженер может передавать фотографии, связанные с выполнением работ, для сохранения в задаче Bitrix24.
FE-6	Обработка проблем при выполнении задачи	Если инженер не может выполнить работу или ему необходимы запчасти, он сообщает об этом для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.
FE-7	Контроль прав на	Инженер может изменять статус только

ID	Функция	Краткое описание
	изменение задач	назначенной ему задачи и не может самостоятельно изменять стадии CRM.
FE-8	Защита от повторной обработки событий	Система предотвращает повторную обработку одного и того же события, чтобы избежать дублирования действий и сообщений.

4.2. Дерево функций



4.3. Пользовательские истории / варианты использования

ID	Основное действующее лицо	Варианты использования
US-1	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу получать информацию о назначенной мне задаче через Яндекс 360, чтобы знать, какие работы необходимо выполнить, не имея доступа к порталу Bitrix24.
US-2	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу подтверждать получение задачи, чтобы руководство знало, что я получил задание.
US-3	Руководитель	Как руководитель, я хочу получать уведомление, если инженер не подтвердил

ID	Основное действующее лицо	Варианты использования
		получение задачи после повторного уведомления через один час, чтобы своевременно реагировать на возможные задержки.
US-4	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу получать уведомление о переназначении задачи, чтобы знать об изменениях в назначенных мне работах.
US-5	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу передавать статусы и результаты выполнения работ через Яндекс 360, чтобы информация автоматически возвращалась в Bitrix24.
US-6	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу отправлять фотографии, связанные с выполнением работ, чтобы они сохранялись в соответствующей задаче Bitrix24.
US-7	Выездной инженер	Как выездной инженер, я хочу сообщать о невозможности выполнения работы или необходимости запчастей, чтобы руководство могло организовать дальнейшие действия.
US-8	Администратор Bitrix24	Как администратор Bitrix24, я хочу, чтобы инженер мог изменять статус только назначенной ему задачи и не мог самостоятельно менять стадии CRM, чтобы сохранялись установленные права доступа.
US-9	Разработчик / сопровождающий интеграцию	Как разработчик интеграции, я хочу, чтобы система предотвращала повторную обработку одного и того же события, чтобы не возникали дублирующиеся действия и сообщения.

4.4. Детальный сценарий (UC-1, UC-2)

UC-1. Передача задачи выездному инженеру и контроль подтверждения получения

Поле	Значение

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Офисный сотрудник
Дополнительные действующие лица	Выездной инженер, руководитель, Bitrix24, Яндекс 360
Описание	Система автоматически передаёт выездному инженеру информацию о назначенной задаче из Bitrix24 через Яндекс 360, получает подтверждение её получения и контролирует отсутствие ответа.
Условие-триггер	В Bitrix24 создана задача для выездного инженера или изменён её исполнитель.
Предварительные условия	PRE-1. В Bitrix24 существует задача, назначенная выездному инженеру.PRE-2. Интеграция между Bitrix24 и Яндекс 360 настроена и имеет необходимые права доступа.PRE-3. Для инженера определён соответствующий пользователь Яндекс 360.
Выходные условия	POST-1. Инженер получил информацию о назначенной задаче через Яндекс 360.POST-2. Подтверждение получения задачи обработано системой, если инженер ответил.POST-3. Если подтверждение не получено, система повторно уведомила инженера через один час, а при отсутствии ответа проинформировала руководство.
Приоритет	Высокий
Частота использования	При назначении и переназначении задач выездным инженерам.
Бизнес-правила	BR-1. Инженер должен иметь возможность подтвердить получение задачи через Яндекс 360.BR-2. Если подтверждение не поступило, система повторно уведомляет инженера через один час.BR-3. Если подтверждение отсутствует и после повторного уведомления, система информирует руководство.BR-4. Повторная обработка одного и того же события не должна приводить к дублированию действий и сообщений.

Нормальное направление

1. Офисный сотрудник создаёт или назначает задачу выездному инженеру в Bitrix24.
2. Bitrix24 формирует событие о назначении задачи.
3. Интеграция получает событие и проверяет, не обрабатывалось ли оно ранее.
4. Система определяет назначенного инженера и соответствующего пользователя Яндекс 360.
5. Система формирует сообщение с информацией о задаче и отправляет его инженеру через Яндекс 360.
6. Инженер получает сообщение и подтверждает получение задания.
7. Система обрабатывает подтверждение и фиксирует факт получения задачи.
8. Система завершает сценарий, поскольку получение задания подтверждено.

Альтернативные направления

- 6.1. *Отсутствие подтверждения:* Если инженер не подтвердил получение задачи, система ожидает один час с момента первоначального уведомления.
- 6.2. *Повторное уведомление:* Если подтверждение не поступило в течение одного часа, система повторно отправляет инженеру уведомление о задаче.
- 6.3. *Эскалация руководству:* Если инженер не подтвердил получение задачи и после повторного уведомления, система информирует руководство о необходимости обратить внимание на задачу.
- 1.1. *Переназначение задачи:* Если задача назначена другому инженеру, система обрабатывает изменение исполнителя и отправляет уведомление соответствующему инженеру.

Исключения

- 3.0.E1. *Повторное событие:* Если система получает событие, которое уже было обработано, повторные действия и сообщения не выполняются.
- 4.0.E1. *Не удалось определить пользователя Яндекс 360:* Система не может корректно определить адресата уведомления. Дальнейшая обработка требует устранения проблемы сопоставления пользователя.
- 5.0.E1. *Ошибка передачи сообщения:* Если сообщение не удалось передать через Яндекс 360, факт успешной доставки не фиксируется. Необходимо предусмотреть регистрацию ошибки и её дальнейшую обработку.

Другая информация

- Инженер взаимодействует с задачами через Яндекс 360 и не получает доступ к порталу Bitrix24.
- Механизм обработки технических ошибок и восстановления после сбоев Bitrix24 или Яндекс 360 относится к зоне ответственности соответствующей технической поддержки.

Предположения

- Предполагается, что инженер может ответить на сообщение через предусмотренный канал взаимодействия в Яндекс 360.
- Конкретный формат сообщения, способ фиксации подтверждения и правила повторной обработки технических ошибок должны быть уточнены при проектировании интеграции.

UC-2. Передача результатов выполнения задачи и фотографий в Bitrix24

Поле	Значение
Автор / дата	Аналитик команды / 2026-10-23
Основное действующее лицо	Выездной инженер
Дополнительные действующие лица	Офисный сотрудник, руководитель, Bitrix24, Яндекс 360
Описание	Выездной инженер передаёт через Яндекс 360 сведения о ходе и результате выполнения назначенной задачи, а также фотографии выполненных работ. Интеграция обрабатывает полученную информацию и передаёт её в соответствующую задачу Bitrix24.
Условие-триггер	Выездной инженер сообщает о ходе или результате выполнения назначенной задачи либо отправляет фотографии, связанные с работами.
Предварительные условия	PRE-1. Задача существует в Bitrix24 и назначена соответствующему инженеру.PRE-2. Интеграция между Bitrix24 и Яндекс 360 настроена и имеет необходимые права доступа.PRE-3. Инженер может отправлять сообщения через предусмотренный канал взаимодействия в Яндекс 360.
Выходные условия	POST-1. Полученные сведения о ходе или результате выполнения работ переданы в соответствующую задачу Bitrix24.POST-2. Переданные фотографии сохранены в соответствующей задаче Bitrix24.POST-3. Статус

Поле	Значение
	задачи изменён только в пределах разрешённых инженеру действий.
Приоритет	Высокий
Частота использования	При передаче инженером сведений о ходе и результатах выполнения назначенных задач.
Бизнес-правила	BR-5. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи.BR-6. Инженер не может самостоятельно изменять стадии CRM.BR-7. Фотографии должны быть связаны с соответствующей задачей Bitrix24.BR-8. Если инженер не может выполнить работу или ему необходимы запчасти, он сообщает об этом для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.BR-9. Повторная обработка одного и того же события не должна приводить к дублированию действий и сообщений.

Нормальное направление

1. Выездной инженер выполняет назначенную ему работу.
2. Инженер отправляет через Яндекс 360 сообщение о ходе или результате выполнения задачи.
3. Если необходимо подтвердить выполнение работ фотографиями, инженер прикрепляет их к сообщению.
4. Интеграция получает сообщение и проверяет, не обрабатывалось ли соответствующее событие ранее.
5. Система определяет задачу Bitrix24, к которой относится сообщение.
6. Система проверяет, что задача назначена соответствующему инженеру и что запрошенное изменение статуса находится в пределах его прав.
7. Система передаёт сведения о ходе или результате выполнения работ в Bitrix24.
8. Если сообщение содержит фотографии, система передаёт их в соответствующую задачу Bitrix24.
9. Система завершает обработку сообщения после выполнения предусмотренных операций.

Альтернативные направления

- 2.1. *Передача только статуса или результата:* Если сообщение не содержит фотографий, система передаёт в Bitrix24 только предусмотренные сведения о ходе или результате выполнения задачи.
- 3.1. *Передача фотографий:* Если инженер отправляет фотографии отдельно от текстового отчёта, система обрабатывает их и сохраняет в соответствующей задаче Bitrix24.
- 2.2. *Невозможность выполнения работы:* Если инженер сообщает, что не может выполнить задачу, система передаёт информацию для дальнейшего информирования руководства и организации необходимых действий.
- 2.3. *Необходимость запчастей:* Если инженер сообщает о необходимости запчастей, система передаёт эту информацию для организации дальнейших действий.
- 6.1. *Попытка изменения стадии CRM:* Если действие предполагает изменение стадии CRM, система не выполняет его, поскольку инженер не имеет соответствующих полномочий.

Исключения

- 4.0.E1. *Повторное событие:* Если полученное сообщение уже было обработано, система не выполняет повторную обработку, способную привести к дублированию действий или сообщений.
- 5.0.E1. *Не удалось определить соответствующую задачу:* Система не может однозначно связать сообщение с задачей Bitrix24. Передача данных не выполняется до выяснения соответствия.
- 6.0.E1. *Недостаточно прав:* Если инженер пытается изменить статус задачи, которая ему не назначена, система отклоняет изменение.
- 7.0.E1. *Ошибка передачи данных в Bitrix24:* Если сведения о результате выполнения работ не удалось передать, успешное завершение операции не фиксируется. Необходимо предусмотреть регистрацию ошибки и дальнейшую обработку.
- 8.0.E1. *Ошибка передачи фотографии:* Если фотографию не удалось сохранить в соответствующей задаче Bitrix24, операция считается неуспешной и требует дальнейшей обработки.

Другая информация

- Фотографии хранятся в соответствующей задаче Bitrix24.
- Интеграция не должна предоставлять инженеру возможность самостоятельно менять стадии CRM.
- Технические сбои самих систем Bitrix24 и Яндекс 360 относятся к зоне ответственности соответствующей технической поддержки.

Предположения

- Предполагается, что сообщения инженера можно связать с конкретной задачей Bitrix24.
- Конкретный формат передачи отчёта, правила определения задачи по сообщению и обработка ошибок передачи фотографий должны быть уточнены при проектировании интеграции.

4.5. Сжатые Use Cases (UC-3–UC-9)

UC-3. Уведомление о переназначении задачи

- Описание: При изменении исполнителя задачи в Bitrix24 система определяет нового инженера и отправляет ему уведомление через Яндекс 360, чтобы он своевременно узнал о назначенном задании.
- Исключения: Если не удалось определить нового исполнителя или отправить уведомление, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: При переназначении задачи уведомление должно направляться соответствующему новому исполнителю. Повторная обработка одного события не должна приводить к дублированию уведомлений.
- Другая информация: Инженер получает информацию через Яндекс 360 и не имеет доступа к порталу Bitrix24.

UC-4. Передача статусов и результатов выполнения работ

- Описание: Выездной инженер отправляет через Яндекс 360 информацию о ходе или результате выполнения задачи. Система передаёт полученные данные в соответствующую задачу Bitrix24.
- Исключения: Если не удалось определить задачу или передать сведения в Bitrix24, система регистрирует ошибку, а данные требуют дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи и не может самостоятельно изменять стадии CRM.
- Другая информация: Передача результатов выполнения работ позволяет офисным сотрудникам отслеживать состояние задач непосредственно в Bitrix24.

UC-5. Передача фотографий по задаче

- Описание: Выездной инженер отправляет фотографии выполненных работ через Яндекс 360. Система передаёт фотографии в соответствующую задачу Bitrix24.

- Исключения: Если не удалось определить задачу или сохранить фотографии в Bitrix24, система регистрирует ошибку, а передача фотографий требует дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Фотографии должны быть связаны с соответствующей задачей Bitrix24.
- Другая информация: Фотографии хранятся в задаче Bitrix24. Отдельные ограничения на количество фотографий в исходных требованиях не указаны.

UC-6. Сообщение о невозможности выполнения работы

- Описание: Если выездной инженер не может выполнить назначенную задачу, он сообщает об этом через Яндекс 360. Система передаёт информацию для уведомления руководства и организации дальнейших действий.
- Исключения: Если сообщение не удалось обработать или передать, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Информация о невозможности выполнения работы должна быть передана для дальнейшего информирования руководства.
- Другая информация: Причины невозможности выполнения работы могут потребовать дополнительного рассмотрения со стороны руководства.

UC-7. Сообщение о необходимости запчастей

- Описание: Если для выполнения задачи инженеру необходимы запчасти, он отправляет соответствующее сообщение через Яндекс 360. Система передаёт информацию для информирования руководства и организации необходимых действий.
- Исключения: Если сообщение не удалось обработать или передать, система регистрирует ошибку для дальнейшей обработки.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Информация о необходимости запчастей должна передаваться для организации дальнейших действий.
- Другая информация: Закупка, заказ и доставка запчастей не относятся к явно определённым функциям интеграции.

UC-8. Контроль прав на изменение задач

- Описание: Когда инженер пытается изменить статус задачи, система проверяет, назначена ли ему эта задача и разрешено ли соответствующее действие. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи.

- Исключения: Если задача не назначена инженеру или действие не разрешено, система отклоняет изменение.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи. Инженер не может самостоятельно изменять стадии CRM.
- Другая информация: Контроль прав необходим для сохранения установленных правил работы с задачами и CRM.

UC-9. Защита от повторной обработки событий

- Описание: При получении события из Bitrix24 или Яндекс 360 система проверяет, обрабатывалось ли оно ранее. Если событие уже было обработано, система предотвращает повторное выполнение действий и отправку дублирующихся сообщений.
- Исключения: Если невозможно определить, обрабатывалось ли событие ранее, система должна избегать неконтролируемого повторного выполнения действий и регистрировать возникшую проблему.
- Приоритет: Высокий.
- Бизнес-правила: Одно и то же событие не должно приводить к повторному выполнению операций, созданию дублирующих действий или отправке повторных сообщений.
- Другая информация: Защита от повторной обработки применяется к событиям интеграции между Bitrix24 и Яндекс 360.

5. Нефункциональные требования (NFR)

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
NFR-P1	Производительность	Система должна обеспечивать своевременную передачу информации о назначенных задачах из Bitrix24 в Яндекс 360 и результатов выполнения работ обратно в Bitrix24.	Количественные показатели времени передачи данных требуют уточнения.
NFR-P2	Производительность	Система должна обеспечивать передачу фотографий, связанных с	Ограничения на размер и количество фотографий требуют уточнения.

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
		выполнением работ, в соответствующие задачи Bitrix24.	
NFR-A1	Доступность и Надёжность	Система должна контролировать получение инженером назначенной задачи и повторно уведомлять его при отсутствии подтверждения.	Повторное уведомление через 1 час после первоначального уведомления.
NFR-A2	Доступность и Надёжность	При отсутствии подтверждения получения задачи после повторного уведомления система должна информировать руководство.	Оповещение руководства при отсутствии подтверждения после повторного уведомления.
NFR-A3	Доступность и Надёжность	Система должна предотвращать повторную обработку одного и того же события, чтобы исключить дублирование действий и сообщений.	Повторная обработка одного события не должна приводить к дублированию действий и сообщений.
NFR-S1	Безопасность	Интеграция должна обеспечивать передачу информации инженерам через Яндекс 360 без предоставления им доступа к порталу Bitrix24.	Доступ инженеров к порталу Bitrix24 не предоставляется.
NFR-	Безопасность	Система должна	Инженер может изменять

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
S2		ограничивать возможность инженера изменять данные задач в соответствии с установленными правами.	статус только назначенной ему задачи.
NFR-S3	Безопасность	Система не должна предоставлять инженеру возможность самостоятельно изменять стадии CRM.	Самостоятельное изменение стадий CRM инженером запрещено.
NFR-S4	Безопасность	Система не должна передавать коды доступа через групповые чаты и комментарии к задачам. Передача кодов допускается только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр.	Код доступа передаётся только по предусмотренным каналам. Передача паролей через Яндекс 360 запрещена.
NFR-C1	Совместимость	Система должна обеспечивать взаимодействие между Bitrix24 и Яндекс 360 для передачи задач, уведомлений, статусов, результатов выполнения работ и фотографий.	Поддержка всех предусмотренных сценариев обмена данными.
NFR-C2	Совместимость	Система должна учитывать	Уведомление нового исполнителя при

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
		переназначение задач в Bitrix24 и передавать соответствующие уведомления новому исполнителю.	переназначении задачи.
NFR-C3	Совместимость	Интеграция должна использовать существующий процесс работы с задачами в Bitrix24 и не создавать дублирующие задачи.	Интеграция не создаёт повторную задачу для уже обрабатываемого назначения.
NFR-U1	Удобство использования	Система должна сокращать объём ручной передачи информации между офисными сотрудниками и выездными инженерами.	Передача предусмотренной информации автоматизирована; количественный целевой показатель требует уточнения.
NFR-U2	Удобство использования	Выездной инженер должен иметь возможность получать задания, подтверждать их получение и передавать результаты работ через Яндекс 360 без входа в Bitrix24.	Все предусмотренные действия инженера доступны через Яндекс 360.
NFR-M1	Сопровождаемость	Система должна обеспечивать регистрацию ошибок обработки и передачи данных, чтобы упростить	Ошибки интеграции регистрируются для последующего анализа.

ID	Категория	Требование	Метрика / порог
		диагностику проблем интеграции.	

6. Границы кейса

6.1. In Scope

- Автоматическая передача информации о назначенных задачах из Bitrix24 выездным инженерам через Яндекс 360 без предоставления инженерам доступа к порталу Bitrix24 (FE-1).
- Подтверждение получения задачи инженером, повторное уведомление через один час при отсутствии подтверждения и информирование руководства, если подтверждение не получено после повторного уведомления (FE-2).
- Уведомление нового исполнителя через Яндекс 360 при переназначении задачи в Bitrix24 (FE-3).
- Передача статусов и результатов выполнения работ от выездных инженеров в соответствующие задачи Bitrix24 (FE-4).
- Передача фотографий, связанных с выполнением работ, через Яндекс 360 с сохранением фотографий в соответствующих задачах Bitrix24 (FE-5).
- Передача информации о невозможности выполнения работы или необходимости запчастей для информирования руководства и организации дальнейших действий (FE-6).
- Контроль прав инженеров при работе с задачами: возможность изменять статус только назначенной им задачи и запрет на самостоятельное изменение стадий CRM (FE-7).
- Защита от повторной обработки событий, предотвращающая дублирование действий и сообщений при обмене данными между Bitrix24 и Яндекс 360 (FE-8).

6.2. Out of Scope

- Разработка самостоятельных мобильных приложений для выездных инженеров не входит в проект. Получение заданий, подтверждение их получения и передача результатов работ выполняются через Яндекс 360.
- Предоставление выездным инженерам доступа к порталу Bitrix24 не входит в проект. Инженеры взаимодействуют с задачами через Яндекс 360, а информация об их работе передаётся в Bitrix24 средствами интеграции.

- Изменение стадий CRM выездными инженерами не входит в проект. Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи в пределах установленных прав.
- Изменение существующей линии работы с обращениями или создание дополнительной очереди не входит в проект.
- Передача кодов доступа через групповые чаты и комментарии к задачам запрещена. Код доступа может передаваться только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр. Передача паролей через Яндекс 360 не допускается.
- Закупка, заказ и доставка запчастей не входят в функциональность интеграции. Система обеспечивает передачу информации о необходимости запчастей для последующего информирования руководства и организации дальнейших действий.
- Устранение сбоев самих платформ Bitrix24 и Яндекс 360 не входит в границы интеграции. Такие сбои передаются на обработку службе поддержки.
- Использование VPN и обходных способов получения доступа к Bitrix24 не входит в проект. Интеграция должна работать в рамках установленных ограничений.
- Параллельное ведение задач в электронных таблицах и сторонних чатах не входит в целевой процесс. Bitrix24 остаётся системой учёта задач, а Яндекс 360 используется для взаимодействия с выездными инженерами.

6.3. Состав первого и последующих выпусков

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Передача назначенных задач	Автоматическая отправка инженеру сообщения о новой назначенной задаче через Яндекс 360 с указанием необходимых сведений о работе.	Повторная отправка уведомления, если первая попытка доставки завершилась ошибкой.	Уведомление офисного сотрудника, если система не может определить получателя задачи или подготовить сообщение для отправки.
FE-2. Подтверждение получения задачи	Инженер подтверждает получение задачи через Яндекс 360. Если подтверждение не	Сохранение времени подтверждения получения задачи в Bitrix24 для последующего	Возможность руководству вручную повторно отправить инженеру запрос на подтверждение

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
	поступает, система повторно уведомляет инженера через один час, а при отсутствии ответа информирует руководство.	просмотра офисными сотрудниками.	получения задачи через Яндекс 360.
FE-3. Уведомления о переназначении	Отправка уведомления новому исполнителю при изменении ответственного за задачу в Bitrix24.	Уведомление прежнего исполнителя об отмене его назначения, если это допускается действующим процессом работы.	Отправка уведомления офисному сотруднику о невозможности доставить сообщение новому исполнителю.
FE-4. Передача статусов и результатов	Передача статуса и текстового результата выполнения работы из Яндекс 360 в соответствующую задачу Bitrix24.	Повторная отправка данных в Bitrix24 после временной ошибки передачи с защитой от повторного применения уже обработанного события.	Возможность передать результат выполнения работы по согласованному шаблону с отдельными полями для статуса и комментария инженера.
FE-5. Передача фотографий	Передача фотографий от инженера через Яндекс 360 с сохранением в соответствующей задаче Bitrix24.	Повторная попытка передачи фотографий, если их сохранение в Bitrix24 завершилось ошибкой.	Отправка инженеру подтверждения об успешном сохранении фотографий в задаче Bitrix24.
FE-6. Сообщения о проблемах и запчастях	Инженер может сообщить через Яндекс 360 о невозможности выполнить работу или о	Передача сообщения с указанием задачи, инженера и причины обращения, если	Предоставление инженеру возможности выбрать причину невозможности выполнения

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
	необходимости запчастей; система передаёт информацию руководству.	эти сведения доступны системе.	работы из заранее согласованного списка.
FE-7. Контроль прав на изменение задач	Инженер может изменять статус только назначенной ему задачи; изменение стадий CRM через интеграцию запрещено.	Проверка актуального исполнителя и допустимости изменения статуса непосредственно перед внесением изменения в Bitrix24.	Настройка перечня статусов задачи, которые инженер может устанавливать через Яндекс 360.
FE-8. Защита от повторной обработки событий	Проверка уникальности события перед обработкой, чтобы одно событие не приводило к повторной отправке сообщений или повторному изменению данных.	Обработка повторных попыток после ошибок без повторного выполнения уже успешно завершённых операций.	Просмотр журнала ошибок интеграции ответственным сотрудником для выявления событий, которые не удалось обработать автоматически.

7. Ограничения и допущения

7.1. Ограничения и исключения

ID	Формулировка
LI-1	Запрещено использовать VPN и другие обходные способы доступа к Bitrix24 и Яндекс 360.
LI-2	Запрещено переносить учёт заявок и контроль их выполнения в сторонние таблицы и чаты. Bitrix24 остаётся основной системой учёта задач.
LI-3	Запрещено изменять существующую бесконтактную линию или создавать вторую очередь заявок.
LI-4	Выездным инженерам запрещено самостоятельно изменять

ID	Формулировка
	стадии CRM в Bitrix24.
LI-5	Запрещено создавать дубликаты задач. Создание задач уже выполняется существующим роботом в Bitrix24.
LI-6	Запрещено отправлять выездным инженерам ссылки на портал Bitrix24.
LI-7	Запрещено публиковать коды доступа в комментариях таймлайна и общих чатах.
LI-8	Запрещено передавать пароли через Яндекс 360.
LI-9	Передавать коды доступа разрешено только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр.
LI-10	Устранение сбоев непосредственно в Bitrix24 и Яндекс 360 не входит в область ответственности интеграции и относится к зоне ответственности службы поддержки.

7.2. Предположения и зависимости

ID	Тип	Формулировка
AS-1	допущение	Каждому выездному инженеру соответствует учётная запись Яндекс 360, позволяющая получать сообщения и отправлять ответы через личный чат.
AS-2	допущение	Задачи, назначенные выездным инженерам, создаются и учитываются в Bitrix24 в рамках существующего процесса работы компании.
AS-3	допущение	В Bitrix24 доступны сведения, необходимые для определения задачи, её текущего исполнителя и статуса.
AS-4	допущение	Выездные инженеры имеют возможность пользоваться Яндекс 360 на устройствах, доступных им при выполнении работ.
AS-5	допущение	Сотрудники офиса и руководство имеют доступ к Bitrix24 и могут просматривать информацию о задачах и результатах выполнения работ.
AS-6	допущение	Для идентификации сотрудников используется существующая система учётных записей. Отдельный механизм сопоставления пользователей между системами не требуется, поскольку для входа используется единая

ID	Тип	Формулировка
		учётная запись.
DE-1	зависимость	Работа интеграции зависит от доступности Bitrix24 и возможности получать из него сведения о назначении, переназначении и изменении задач.
DE-2	зависимость	Работа интеграции зависит от доступности Яндекс 360 и возможности отправлять инженерам сообщения и получать от них ответы.
DE-3	зависимость	Для сохранения фотографий интеграция зависит от возможности прикреплять файлы к соответствующим задачам Bitrix24.
DE-4	зависимость	Передача уведомлений руководству зависит от наличия настроенных получателей и доступного канала отправки сообщений через Яндекс 360.
DE-5	зависимость	Реализация интеграции зависит от предоставления необходимых доступов, учётных данных и технической информации для взаимодействия с Bitrix24 и Яндекс 360.

7.3. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
Функции	В первом выпуске должны быть реализованы FE-1 – FE-8: передача назначенных задач, подтверждение получения, уведомления о переназначении, передача статусов и результатов, передача фотографий, сообщения о проблемах и необходимости запчастей, контроль прав и защита от		

Область	Ограничения	Движущая сила	Степень свободы
	повторной обработки событий.		
Качество		Корректная передача информации между Bitrix24 и Яндекс 360; отсутствие дублирования действий при повторной обработке одного события; соблюдение прав доступа; сохранение фотографий в соответствующих задачах.	
Сроки			Релиз первого выпуска планируется не позднее 2026-12-01.
Расходы			Бюджет проекта и допустимые затраты на инфраструктуру требуют уточнения.
Персонал			Команда проекта: 2 разработчика.

7.4. Особенности развертывания

Интеграция должна взаимодействовать с существующими системами Bitrix24 и Яндекс 360 без предоставления выездным инженерам доступа к порталу Bitrix24. Информация о назначенных задачах передаётся инженерам через Яндекс 360, а статусы, результаты выполнения работ и фотографии передаются обратно в соответствующие задачи Bitrix24.

Для работы интеграции необходимо настроить доступ к используемым интерфейсам Bitrix24 и Яндекс 360, предоставить необходимые учётные данные и определить права, позволяющие выполнять предусмотренные операции.

При обработке событий интеграция должна предотвращать повторное выполнение уже обработанных операций. Если инженер не подтверждает получение задачи, система повторно уведомляет его через один час, а при отсутствии подтверждения после повторного уведомления информирует руководство.

Коды доступа разрешается передавать только через личный чат с инженером или по телефонному звонку в центр. Передача кодов доступа через групповые чаты и комментарии к задачам, а также передача паролей через Яндекс 360 запрещены.

Сбои непосредственно в Bitrix24 и Яндекс 360 не устраняются средствами интеграции и передаются на обработку службе поддержки.

8. Риски

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
RI-1	Недоступность Bitrix24 или Яндекс 360, из-за которой интеграция не сможет передавать задачи, статусы, результаты работ и фотографии	0,05	9	Предусмотреть обработку ошибок при взаимодействии с обеими системами, регистрацию сбоев и повторную обработку операций после восстановления доступности. Сбои самих Bitrix24 и Яндекс 360 передавать службе поддержки.
RI-2	Потеря или задержка уведомления о назначении задачи, из-за которой инженер несвоевременно приступит к работе	0,05	8	Реализовать подтверждение получения задачи инженером. Если подтверждение не поступило, повторно отправлять уведомление через один час, а при отсутствии подтверждения после повторного уведомления информировать руководство.
RI-3	Повторная обработка одного события, приводящая к дублированию уведомлений, результатов или других операций	0,1	7	Реализовать проверку повторно поступающих событий и хранение информации об уже обработанных операциях, чтобы повторная обработка одного события не приводила к повторному выполнению действия.
RI-4	Неполная или некорректная передача статусов и результатов работ из Яндекс 360 в	0,1	8	Проверять корректность полученных данных перед обновлением задачи, регистрировать ошибки

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
	Bitrix24, приводящая к расхождению информации о выполнении задачи			передачи и предусмотреть повторную обработку операций, завершившихся с ошибкой.
RI-5	Потеря фотографий или их привязка не к той задаче Bitrix24, из-за чего сотрудники офиса не смогут использовать материалы о выполненной работе	0,1	7	Проверять связь передаваемых фотографий с соответствующей задачей, контролировать результат прикрепления файлов и регистрировать ошибки, возникающие при передаче фотографий.
RI-6	Несвоевременное уведомление нового исполнителя после переназначения задачи, приводящее к задержке выполнения работ	0,1	9	Обрабатывать события переназначения задач и отправлять уведомление новому исполнителю. Предусмотреть регистрацию ошибок отправки и повторную обработку неуспешных операций.
RI-7	Несанкционированное изменение данных задачи инженером, включая изменение стадий CRM или задач, которые ему не назначены	0,05	9	Проверять права пользователя перед выполнением операции. Разрешать инженеру изменять только статус назначенной ему задачи и запрещать самостоятельное изменение стадий CRM.
RI-8	Передача кода доступа через запрещённый канал или передача пароля через Яндекс 360, создающая угрозу несанкционированного доступа	0,01	10	Организационно и технически, в пределах возможностей интеграции, ограничить передачу кодов доступа личным чатом с инженером или телефонным звонком в центр. Не допускать

ID	Риск	Вероятность (0–1)	Ущерб (1–10)	Митигация
				передачи кодов в комментариях таймлайна и общих чатах, а также передачи паролей через Яндекс 360.
RI-9	Невозможность инженера выполнить задачу или необходимость запчастей остаётся неизвестной руководству, что приводит к задержке работ	0,01	8	Предусмотреть передачу сообщений инженера о невозможности выполнения работ или необходимости запчастей руководству через Яндекс 360, а также регистрацию ошибок доставки таких сообщений.
RI-10	Недостаточность доступов или технической информации для взаимодействия с Bitrix24 и Яндекс 360, из-за чего разработка или запуск интеграции задерживаются	0,1	7	До начала реализации согласовать необходимые доступы, права, учётные данные и техническую информацию с ответственными за Bitrix24 и Яндекс 360.

9. Критерии приемки

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
SM-1	Своевременная передача информации о назначенных задачах выездным инженерам	Проверка времени между назначением задачи в Bitrix24 и получением уведомления инженером в Яндекс 360	Количественный порог времени передачи требует согласования	Приемка выпуска 1
SM-2	Своевременное получение подтверждения	Проверка сценария отсутствия подтверждения и повторной отправки	Повторное уведомление через 1	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
	задачи от инженера	уведомления	час; при отсутствии подтверждения после повторного уведомления — информирование руководства	
SM-3	Корректная передача статусов и результатов выполнения работ в Bitrix24	Сопоставление данных, отправленных инженером через Яндекс 360, с данными соответствующей задачи в Bitrix24	Корректная передача данных в проверенных тестовых сценариях	Приемка выпуска 1
SM-4	Корректное сохранение фотографий в соответствующих задачах Bitrix24	Отправка фотографий через Яндекс 360 и проверка их наличия в соответствующих задачах Bitrix24	Все фотографии из проверенных тестовых сценариев прикреплены к правильным задачам	Приемка выпуска 1
SM-5	Своевременное уведомление нового исполнителя при переназначении задачи	Переназначение задачи в Bitrix24 и проверка получения уведомления новым исполнителем в Яндекс 360	Уведомление отправлено новому исполнителю во всех проверенных сценариях переназнач	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
			ения	
AC-1	Реализация функциональног о объёма выпуска 1	Проверка выполнения функциональных требований FE-1–FE-8 по чек-листу тестирования	Все проверяем ые функциона льные требования FE-1–FE-8 выполнен ы	Приемка выпуска 1
AC-2	Корректность передачи задач, уведомлений и сообщений между Bitrix24 и Яндекс 360	Проведение тестовых сценариев назначения и переназначения задач, подтверждения получения, передачи статусов, результатов, фотографий и сообщений о проблемах	Все предусмот ренные тестовые сценарии выполнен ы успешно	Приемка выпуска 1
AC-3	Отсутствие повторного выполнения операций при повторной обработке одного события	Повторная передача одного и того же события и проверка результата обработки	Повторная обработка не приводит к дублирова нию задач и повторном у выполнени ю уже обработан ных операций	Приемка выпуска 1
AC-4	Соблюдение ограничений доступа при выполнении операций инженером	Проверка попыток изменения статуса назначенной задачи, статуса чужой задачи и стадий CRM	Инженер может изменять статус только назначенн ой ему задачи и не	Приемка выпуска 1

ID	Критерий	Как проверяется	Порог	Срок
			может самостоятельно изменять стадии CRM	
AC-5	Корректная обработка ошибок передачи данных и недоступности интеграционных интерфейсов	Имитация ошибок отправки сообщений, передачи данных и прикрепления фотографий; проверка регистрации ошибок и повторной обработки	Ошибки регистрируются; предусмотренные механизмы повторной обработки работают согласно требованиям	Приемка выпуска 1

Интеграция принимается в рамках выпуска 1, если выполнены критерии AC-1–AC-5, подтверждающие реализацию функциональных требований FE-1–FE-8, корректную передачу информации между Bitrix24 и Яндекс 360, защиту от дублирования операций, соблюдение ограничений доступа и обработку ошибок. Метрики SM-1–SM-5 используются для оценки своевременности и корректности работы интеграции.